

ECONOMIA DE ENERGIA NA SALA DE SERVIDORES ATRAVÉS DE VIRTUALIZAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO INTELIGENTE

Luann Aparecido de Almeida Rangel, Matheus de Alencar Costa Oliveira
MSc. Bruno de Oliveira Monteiro

Abstract: This article presents a business case and feasibility study for reducing electricity costs in the server room of a growing company. The proposal combines server virtualization, consolidation of physical machines and intelligent climate control to decrease energy consumption, reduce heat generation and improve the use of physical space. The study evaluates the reference scenario, the technical characteristics of the proposed solution, operational impacts and the expected economic return through a simple payback analysis.

Keywords: energy efficiency, server room, virtualization, climate automation, business case.

Resumo: Este artigo apresenta um Business Case e um estudo de viabilidade para reduzir os custos de energia elétrica na sala de servidores de uma empresa em expansão. A proposta combina virtualização de servidores, consolidação de máquinas físicas e climatização inteligente para diminuir o consumo energético, reduzir a geração de calor e melhorar o aproveitamento do espaço físico. O estudo avalia o cenário de referência, as características técnicas da solução proposta, os impactos operacionais e o retorno econômico esperado por meio da análise de payback simples.

Palavras-chave: eficiência energética, sala de servidores, virtualização, climatização inteligente, business case.

I - INTRODUÇÃO E RESUMO DO BUSINESS CASE

A eficiência energética tornou-se um fator relevante para empresas que dependem de infraestrutura de tecnologia da informação em operação contínua. À medida que a organização analisada cresce, aumenta também a demanda por serviços de rede, armazenamento, banco de dados e e-mail, elevando os custos com servidores físicos, climatização e manutenção da sala técnica.

O objetivo deste Business Case é avaliar a viabilidade técnica, operacional e econômica da modernização da sala de servidores por meio de duas ações principais: a virtualização e consolidação de servidores físicos antigos em servidores modernos e a implantação de um sistema de climatização inteligente baseado em sensores, controladores e temporizadores programáveis.

A proposta busca reduzir o consumo de energia elétrica, diminuir a geração de calor, otimizar o espaço físico e aumentar a confiabilidade dos serviços. Para isso, o artigo apresenta o cenário de referência, descreve a solução proposta, avalia pontos positivos e negativos da implantação e estima o retorno do investimento com base em dados mensais de custo de energia.

II - CENÁRIO DE REFERÊNCIA

O cenário utilizado como base para o estudo é a sala de servidores de uma empresa em expansão. Atualmente, a infraestrutura é composta por oito servidores físicos dedicados, incluindo desktops adaptados e equipamentos antigos com arquitetura Single-Core ou Dual-Core. Esses equipamentos foram incorporados gradualmente para atender ao aumento da demanda por e-mails, arquivos, banco de dados e acesso à rede interna.

Por se tratar de serviços críticos para a operação da empresa, os servidores permanecem ligados 24 horas por dia, sete dias por semana, totalizando 168 horas semanais de funcionamento. Essa condição aumenta o consumo elétrico direto dos equipamentos e também eleva a carga térmica do ambiente.

Para manter a temperatura da sala em níveis adequados e evitar superaquecimento, dois aparelhos de ar-condicionado de grande porte operam continuamente. No cenário de referência adotado para este estudo, considera-se que a sala de servidores representa aproximadamente 35% do custo mensal total de energia elétrica da empresa. Essa premissa foi utilizada para construir a análise econômica apresentada na seção V.

Além do custo energético, o cenário atual apresenta riscos operacionais: maior probabilidade de falhas de hardware, uso ineficiente do espaço físico, dificuldade de manutenção, ausência de padronização e maior dependência de climatização constante. Esses fatores justificam a análise de uma solução integrada de modernização.

III - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta combina virtualização de servidores e automação da climatização. A virtualização permite executar múltiplos serviços em máquinas virtuais, enquanto a climatização inteligente reduz o funcionamento simultâneo e contínuo dos aparelhos de ar-condicionado.

A. Virtualização e consolidação de servidores

A proposta consiste em substituir os oito servidores físicos antigos por dois servidores modernos de maior capacidade, equipados com processadores Multi-Core e 64 GB de memória RAM. Esses servidores operariam em cluster, permitindo melhor distribuição de carga e maior disponibilidade dos serviços.

Com o uso de um hypervisor, serviços como e-mail, banco de dados, arquivos e aplicações internas seriam executados em máquinas virtuais. Essa abordagem reduz a quantidade de equipamentos físicos ligados, diminui a geração de calor, melhora o uso dos recursos computacionais e simplifica procedimentos de backup, migração e manutenção.

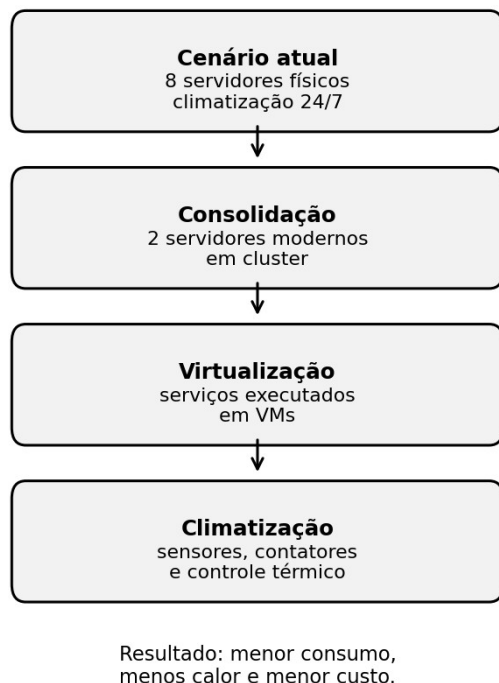
B. Climatização inteligente

A automação da climatização prevê a instalação de sensores de temperatura integrados a controladores e temporizadores programáveis no painel elétrico. Em vez de

manter dois aparelhos de ar-condicionado funcionando simultaneamente em potência máxima durante todo o período, os equipamentos passam a operar de forma alternada em ciclos programados.

No cenário proposto, os aparelhos alternam seu funcionamento em ciclos de uma hora e são acionados simultaneamente apenas quando a temperatura interna da sala ultrapassa 23 °C. Para uma implantação real, recomenda-se a adoção de histerese, alarmes de temperatura, monitoramento contínuo e procedimento de contingência para falha de sensor ou de equipamento de climatização.

Figura 1 - Fluxo simplificado da solução proposta



IV - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO

A implantação do projeto apresenta benefícios técnicos, econômicos e ambientais, mas também envolve riscos e pontos de atenção que devem ser considerados durante o planejamento. A avaliação desses impactos é essencial para caracterizar o Business Case de forma completa.

A. Pontos positivos

Entre os principais benefícios esperados estão a redução do consumo de energia elétrica, a diminuição da carga térmica da sala, a redução do uso contínuo dos aparelhos de ar-condicionado, o melhor aproveitamento do espaço físico e a simplificação da administração da infraestrutura. A consolidação dos servidores também tende a facilitar rotinas de backup, manutenção e monitoramento.

Do ponto de vista da sustentabilidade, a proposta contribui para reduzir o desperdício energético e melhorar a eficiência operacional. Em empresas que utilizam infraestrutura de TI em tempo integral, a economia gerada pela modernização pode representar impacto financeiro recorrente e melhoria na gestão dos recursos.

B. Pontos negativos e riscos

Os principais pontos negativos são o investimento inicial, a necessidade de planejamento da migração dos serviços e o risco de concentração de cargas em menos equipamentos físicos. Caso a consolidação não seja acompanhada por redundância, backups adequados e monitoramento, uma falha em um dos novos servidores pode afetar múltiplos serviços simultaneamente.

Também é necessário considerar a capacitação da equipe técnica, o planejamento de janelas de manutenção, a validação de compatibilidade das aplicações virtualizadas e a definição de procedimentos de contingência para falhas de climatização. Assim, a solução é viável, mas deve ser implantada com controle operacional e documentação técnica.

V - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

Para o estudo de viabilidade econômica, foi considerado o cenário descrito na seção II. Os valores apresentados representam custos mensais estimados em reais, e não medições em kWh. Como premissa de simulação, adotou-se que a sala de servidores corresponde a 35% do custo mensal total de energia da empresa e que a implantação do projeto proporciona redução média de 33,4% nos custos energéticos da sala.

Tabela 1 - Investimento inicial estimado

Materiais	Modelo/descrição	Preço unitário	Quant.	Preço investido
Servidor de alta densidade	Processador Multi-Core / 64 GB RAM	R\$ 2.800,00	2	R\$ 5.600,00
Contator elétrico	40 amperes	R\$ 180,00	2	R\$ 360,00
Controlador / timer	Programável digital com sensor	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00
Licença de hypervisor	Versão corporativa standard	R\$ 1.020,00	1	R\$ 1.020,00
Total	-	-	-	R\$ 7.230,00

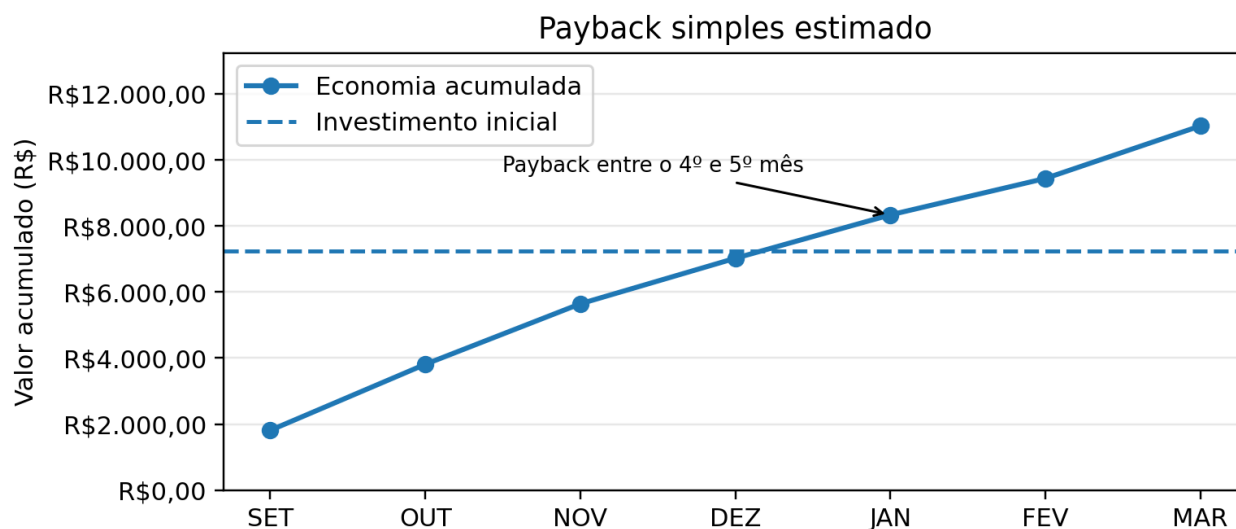
A Tabela 1 apresenta o investimento inicial estimado para a substituição dos servidores e para a implantação dos componentes básicos de automação da climatização. O investimento total previsto é de R\$ 7.230,00.

Tabela 2 - Simulação de economia mensal e economia acumulada

Mês	Custo total da empresa	Custo da sala atual	Custo da sala com projeto	Economia mensal	Economia acumulada
SET	R\$ 15.482,63	R\$ 5.418,92	R\$ 3.609,00	R\$ 1.809,92	R\$ 1.809,92
OUT	R\$ 17.110,15	R\$ 5.988,55	R\$ 3.988,38	R\$ 2.000,18	R\$ 3.810,10
NOV	R\$ 15.677,79	R\$ 5.487,23	R\$ 3.654,49	R\$ 1.832,73	R\$ 5.642,83
DEZ	R\$ 11.795,15	R\$ 4.128,30	R\$ 2.749,45	R\$ 1.378,85	R\$ 7.021,68
JAN	R\$ 11.248,19	R\$ 3.936,87	R\$ 2.621,95	R\$ 1.314,91	R\$ 8.336,60
FEV	R\$ 9.437,45	R\$ 3.303,11	R\$ 2.199,87	R\$ 1.103,24	R\$ 9.439,83
MAR	R\$ 13.609,67	R\$ 4.763,38	R\$ 3.172,41	R\$ 1.590,97	R\$ 11.030,80
TOTAL	R\$ 94.361,03	R\$ 33.026,36	R\$ 21.995,56	R\$ 11.030,80	R\$ 11.030,80

Com base na simulação, a economia acumulada no período analisado é de R\$ 11.030,80. Considerando investimento inicial de R\$ 7.230,00 e economia média mensal de R\$ 1.575,83, o payback simples estimado é de aproximadamente 4,6 meses. Na simulação mensal acumulada, o retorno ocorre entre o quarto e o quinto mês de implantação.

Figura 2 - Comparação entre economia acumulada e investimento inicial



VI - CONCLUSÃO

Com o estudo realizado, conclui-se que a implantação da virtualização de servidores associada à climatização inteligente é tecnicamente e economicamente viável para o cenário analisado. A substituição de servidores físicos antigos por dois servidores modernos em cluster reduz a quantidade de equipamentos em operação, diminui a geração de calor e melhora a administração da infraestrutura.

A automação da climatização complementa a proposta ao reduzir o uso simultâneo e contínuo dos aparelhos de ar-condicionado, mantendo o controle térmico da sala de servidores. Em conjunto, as duas medidas projetam redução média de 33,4% nos custos energéticos da sala e retorno do investimento entre o quarto e o quinto mês.

Apesar da viabilidade observada, a implantação deve ser acompanhada por planejamento de migração, política de backups, redundância, monitoramento térmico e documentação operacional. Com esses cuidados, o projeto contribui para sustentabilidade, eficiência energética, redução de custos e maior confiabilidade dos serviços de TI da organização.

REFERÊNCIAS

- [1] MACHADO, Eduardo José. Material de apoio em Gestão de Projetos.
- [2] Planilha interna de inventário de ativos de TI e demandas de carga de rede.
- [3] Faturas de energia elétrica e dados de consumo fornecidos pelo setor de infraestrutura.
- [4] REINDERS, G. Optimizing energy management helps companies achieve strategic business objectives. Corporate Real Estate Leader. Março, 2004.
- [5] Relatório de medições térmicas e de consumo nominal da sala de servidores do Inatel, utilizado como referência de benchmarking.